第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI 创新应用挑战赛

学脉 XueMai

师生双端 AI 个性化智慧教育平台

作品技术文档

作品类型　人工智能教育应用

主要场景　数据结构与算法课程的学习和教学

系统版本　0.2

文档日期　2026 年 11 月

目录

摘要 **3**

1 应用场景与设计目标 **4**

2 角色分工与学习活动组织 **5**

3 系统总体架构 **6**

4 课程知识结构与内容建设 **7**

5 知识图谱的自动布局与交互 **8**

6 多维学习证据的定义 **9**

7 带时间折减的知识状态估计 **10**

8 提示、重复作答与错因区分 **11**

9 先修约束与可解释学习路径 **12**

10 间隔复习与个人学习安排 **13**

11 AI 辅导与结构化教学动作 **14**

12 课程资料检索与版本化引用 **15**

13 学生工作台与课程入口 **16**

14 练习、反馈与错题复习 **17**

15 视频学习与交互实验 **18**

16 教师课程建设与 AI 备课 **19**

17 学习证据下钻与针对性教学 **20**

18 师生协作的贯通案例 **21**

19 数据组织与一致性实现 **22**

20 运行方式与 AI 资源控制 **23**

21 自动化验证方法与结果 **24**

22 连续作答的计算示例 **25**

23 核心计算与业务执行 **26**

24 双端设计体系与使用体验 **27**

25 技术特点与后续发展 **28**

参考文献 **29**

摘要

大学课程中，学生遇到的困难往往分散在不同位置：一道题暴露出概念混淆，一段视频留下未解的问题，一次课堂回答反映了先修知识缺口。教师看到这些材料后，还需要判断应当帮助谁、安排什么内容，以及后续学习是否出现变化。学脉围绕这一过程，把课程知识结构、学生作答、AI 辅导和教师任务组织在同一套教学平台中。

学生端以当前学习任务为入口，连接知识图谱、讲义、视频片段、交互实验和习题。系统根据题目难度、提示使用、重复作答与时间间隔更新知识状态，同时呈现证据充分度。对于需要巩固的知识，平台沿先修关系组织学习路径，并把复习时间安排到学生的学习工作区。

教师端围绕课程组织、题库审核、主观题评阅和针对性任务展开。教师可以从知识点进入学生的具体作答，查看状态变化的计算依据，在发布任务时保存基线，再对照学生完成任务后的表现。AI 负责课程资料解释、渐进提示和教学草稿，客观题评分与业务动作执行由后端控制。

系统采用 React、TypeScript、FastAPI 与 SQLite 实现，接入 DeepSeek 官方接口并提供本地示例模式。演示课程包含六个主题、30 个知识点，以及相应讲义、习题和三段原创算法视频。验证围绕算法性质、接口流程和师生浏览器操作开展，覆盖提示差异、重复作答、时间折减、间隔复习、辅导理解检查与教学任务回流。

学脉的主要特点是将“下一步学习内容”落实为能够直接进入的课程活动，并使学生状态和教师行动共享可追溯的学习证据。这为小规模课程提供了一个可运行、可解释且便于逐步完善的个性化教学方案。

关键词：个性化学习；知识图谱；学习证据；间隔复习；生成式人工智能

1 应用场景与设计目标

1.1 课程学习中的信息断点

数据结构与算法课程同时涉及概念、程序步骤和问题求解。学生能够背出“后进先出”，并不一定能正确追踪交错的入栈出栈操作；能够看懂一次排序动画，也不一定能说明下一步为何交换。课程平台如果只保存观看时长和题目得分，教师很难进一步判断困难发生在哪里，学生也容易在大量材料之间反复切换。

学脉把课程知识点作为连接材料与活动的共同对象。讲义、视频、题目和实验归属到具体知识点，作答则记录题目、答案、提示和时间。这样，学生从一道错题进入辅导时，可以继续讨论同一个知识点；教师查看困难知识时，也能够追溯到形成判断的具体作答。

1.2 面向行动组织个性化学习

平台的个性化输出是一个可执行的任务序列。推荐首先说明当前需要巩固的内容，再给出知识卡或视频片段、针对性练习、理解检查和后续复测入口。有先修缺口时，序列把前置知识放在前面，而不是直接增加目标题目的数量。

学生首页优先回答“现在学什么、为什么、如何继续”。教师首页则优先呈现课程操作、待复核作答和需要关注的知识点。两端通过同一套课程与学习记录协作，同时保持各自任务所需的信息密度。

1.3 设计目标

项目设置三个相互关联的目标。第一，使每个学习建议都能进入明确的课程对象，减少材料检索和页面切换的成本。第二，使用有明确定义的状态估计与复习规则，保留计算依据，使学习建议具有可解释性。第三，使教师的任务发布与学生的完成结果能够相互对应，便于跟踪后续学习表现。

演示以数据结构课程为主要内容，保留跨课程、跨班级和多学生的数据模型。默认提供一个学生体验身份和一个教师体验身份，使首次体验集中在教学过程本身。

2 角色分工与学习活动组织

学生端围绕学习活动组织导航。学习概览显示下一项任务；目标与计划保存学生的个人安排；知识图谱展示概念之间的先修关系；练习、复习、视频和实验用于形成不同类型的学习经历。AI 辅导位于这些活动之间，接收题目或视频片段的上下文，并提供相应教学动作。

教师端把课程建设和教学判断放在主要位置。教师维护章节、知识点、先修关系、讲义与视频，审核 AI 生成的题目和教案，发布面向班级或指定学生的任务。对于主观作答，教师依据量规确认分数与评语，再将结果写入学习记录。

表 1: 两类角色的主要任务

角色	主要输入	形成的输出
学生	课程材料、当前任务、辅导提示	答案、学习笔记、实验记录、个人安排
教师	知识结构、学习证据、教学目标	课程内容、审核结果、评语、针对性任务
AI 助手	课程上下文、资料片段、用户问题	解释、提示、教学草稿、受支持动作选择

同一个教学对象在不同角色中具有不同的操作方式。例如，学生查看知识点时关心掌握状态、先修与学习材料；教师查看同一节点时关心知识描述、资源组织和先修边的编辑。系统共享对象标识，避免两端形成彼此独立的材料副本。

课堂互动补充了课后学习之外的反馈。教师可以发起即时问题，学生提交自己的回答，教师端持续更新回答情况。课堂回答与课后练习各自保留语义，便于教师把课堂观察和后续作答结合起来使用。

个人计划的完成状态由学生记录，知识状态则根据实际作答证据更新。这种分工使“我完成了安排”和“我能独立解决问题”分别表达，给学生保留规划自主性，也使教师能够准确理解不同记录的作用。

3 系统总体架构

系统采用模块化单体架构。前端负责交互、课程对象定位和结果呈现；后端统一处理身份、课程访问范围、确定性评分、学习证据与 AI 调用。SQLite 保存课程内容、学习事件和版本信息。对于本机体验和课程规模的演示，这一方案能够以较少的运行依赖贯通主要业务。

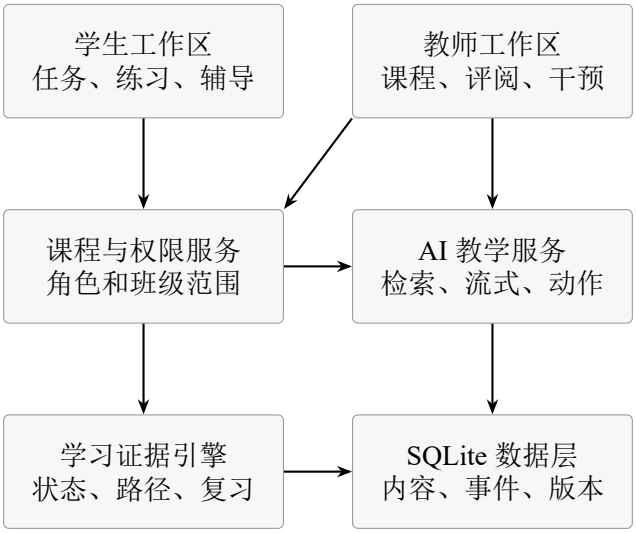


图 1: 学脉总体架构与模块关系

前端按学习和教学任务分成独立页面，通过路由按需加载。知识图谱布局、算法实验、富文本渲染和理解检查分别封装，减少页面之间的重复实现。主题样式由共享设计变量控制，学生和教师使用不同主色与页面结构。

后端将课程管理、练习评阅、资源、学生计划、教学分析和 AI 服务分开实现。学习证据引擎提供统一的状态查询与更新方法，首页、图谱、推荐和教师分析使用同一套计算规则。原始作答、证据变化和复习安排分别保存，以支持过程追踪。

AI 适配层区分本地示例与官方服务。两种方式使用相同的会话和教学动作接口；在使用本地示例时，界面集中显示相应模式。实际 AI 解释与业务执行分离，模型提供的动作类型经校验后，才映射到课程内的具体对象。

4 课程知识结构与内容建设

课程知识结构采用有向无环图。节点代表知识点，先修边从基础知识指向依赖它的后续内容。章节提供主题组织，知识点保存定义、难度和学习目标，资源与题目通过知识点关联。修改先修关系时，后端检查是否形成循环，使课程路径保持可解释的顺序。

表 2: 数据结构与算法课程的六个主题

主题	知识点
线性结构	数组与链表、栈与队列、顺序表操作、单链表、双向链表、循环队列、括号匹配
递归与复杂度	时间复杂度、空间复杂度、递归终止条件、递归与分治
树结构	二叉树、二叉树遍历、二叉搜索树、堆与堆调整、优先队列
图结构	邻接表与邻接矩阵、图的遍历、深度优先搜索、广度优先搜索、拓扑排序
排序方法	冒泡排序、快速排序、插入排序、归并排序、排序稳定性
查找与索引	顺序查找、二分查找、哈希表、哈希冲突处理

先修关系按知识依赖核对。例如，二分查找依赖有序序列上的随机访问和区间缩减思路，并不要求先掌握某一种具体排序算法；括号匹配依赖栈的操作约束；拓扑排序需要图的存储和队列组织，但不把普通图的遍历结果当作唯一前提。

每个知识点配套自编讲义，包含定义、具体例子、操作检查和自测问题。习题覆盖概念、程序步骤、推理与迁移应用，并保留多种题型。三个算法视频分别展示冒泡排序、栈操作和二分查找，字幕与时间轴来自实际执行状态，便于从视频片段继续练习。

内容扩充采用可重复执行的版本更新，按课程和知识标题匹配已有对象，保留原来的题目、学习记录与教师创建内容。这样的组织方式便于逐步补充课程，而不需要重建学生的学习数据。

5 知识图谱的自动布局与交互

知识图谱首先识别课程中的主题簇，再根据先修关系计算节点的拓扑顺序。每个簇内部按照这一顺序自动分配位置，新增节点时自动扩展行数。布局独立于旧版手填坐标，教师维护知识结构后即可看到更新后的图谱。

节点采用圆形主体与环形状态。圆内显示知识名称和掌握估计，轮廓、选中态与文字共同表达状态。曲线连线以圆周为端点，并使用箭头标明先修方向。主题边界和章节标题帮助学生理解局部结构，避免把大量节点呈现为没有组织的网络。



图 2: 按主题分簇的知识图谱与节点详情

图谱提供缩放、画布平移、节点拖动、搜索定位、邻近知识聚焦和先修链展开。首次打开以全览为主，搜索后放大到目标区域。学生选中节点后，可直接进入相关视频、习题或辅导；教师则在同一位置维护知识说明和先修关系。

课程与对象身份通过页面参数和当前课程状态同步。跨课程切换时清除上一课程的题目、资源与时间戳，使界面中的课程标题、节点详情和实际请求保持一致。小屏界面调整图谱与详情的排列方式，并保留触摸拖动及明确的缩放按钮。

6 多维学习证据的定义

平台把一次已评分作答视为知识状态更新的基本证据。证据包含学生、题目、知识点、难度、答案、提示数、评分方式和时间；对于主观题，还保存教师确认的分数与评语。视频观看、页面进入和个人计划完成分别作为学习过程记录，不直接增加掌握状态。

表 3: 证据字段及其计算作用

字段	作用
知识点与所测技能	把结果定位到概念、步骤、推理或迁移要求
题目难度	区分不同任务提供的证据权重
独立正确性	表示当前任务是否在无提示条件下完成
提示数量	降低受帮助成功对应的独立性质量
首次与重复作答	控制短时间内同一道题重复贡献的权重
发生时间	对较久以前的证据进行折减并安排复习
教师复核状态	区分待确认主观答案和已确认学习证据

题目难度分为三级，对应基础权重 1、1.4 和 1.8。迁移题在题目技能中标明迁移要求，配合较高难度形成更强的独立成功证据。程序步骤题的原始文本与量规先保存，经过教师复核后再进入状态计算。

这套设计让状态更新具有明确来源。教师可以看到一次更新来自哪道题、用了几次提示、权重和质量是多少，以及状态更新前后的数值。学生则在结果区域看到证据充分度与复习安排，理解为什么“答对一次”仍然需要后续检查。

7 带时间折减的知识状态估计

项目采用加权 Beta 证据模型。Beta 分布定义在 0 到 1 之间，适合表达一个比例状态及其不确定性。相比在每次作答后增加固定分值，参数更新能够同时表达成功证据、失败证据与证据量。知识追踪研究为按学习过程维护状态提供了方法背景 [1]；本项目选择参数更少、便于小样本解释的实现。

设知识点当前参数为 α, β，先验为 $\alpha_0 = 1, \beta_0 = 3$。距上次有效证据 d 天，半衰期 $H = 30$ 天，定义保留比例与折减后参数：

$$r(d) = 2^{-d/H}, \tag{1}$$

$$\alpha_d = \alpha_0 + (\alpha - \alpha_0) r(d), \tag{2}$$

$$\beta_d = \beta_0 + (\beta - \beta_0) r(d). \tag{3}$$

折减仅作用于超出先验的部分，使较久的学习证据逐步回到待补充状态。掌握估计为

$$\hat{p} = \frac{\alpha_d}{\alpha_d + \beta_d}. \tag{4}$$

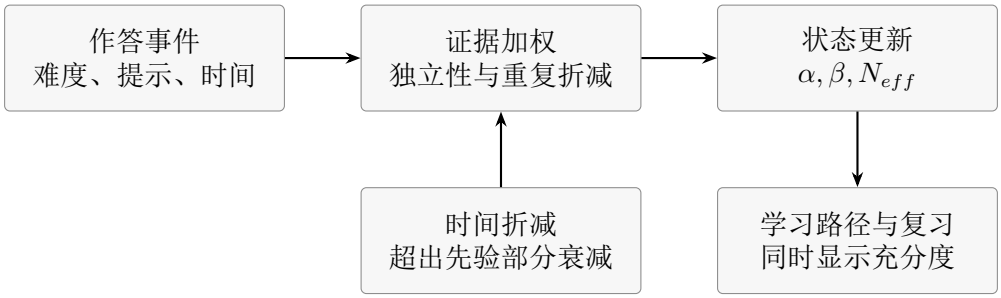


图 3: 作答证据、时间折减与知识状态更新

有效证据量也按 $r(d)$ 折减，界面据此区分“待补充证据”“证据积累中”和“证据较充分”。模型同时返回基于 Beta 方差的近似区间 [2]，使单个百分比旁边仍保留对信息充分程度的说明。

8 提示、重复作答与错因区分

设本题基础难度权重为 w_d，新颖性系数为 ν，提示数量为 h，则有效权重 $w = w_d\nu$。独立正确的质量为 1；使用提示后正确的质量为 $1/(1+h)$；错误质量为 0。状态更新为

$$q = \begin{cases} 1/(1+h), & \text{回答正确,} \\ 0, & \text{回答错误,} \end{cases} \tag{5}$$

$$\alpha' = \alpha_d + wq, \qquad \beta' = \beta_d + w(1-q). \tag{6}$$

同题 24 小时内重试时，系数取 0.35；若前一次正确且本次再次正确，系数取 0。零权重成功仍作为练习历史保存，但不刷新有效证据时间。超过这一时间窗口的复测重新获得完整基础权重，鼓励以间隔后的独立表现补充证据。

例如，从先验 $(1,3)$ 开始，一级题独立正确后状态为 $2/5 = 0.40$；使用一条提示答对时，状态为 $1.5/5 = 0.30$。两次结果都答对，但对独立掌握的支持不同。短时间再次答对同题不继续提高状态，错误则保留相应失败证据。

错因判断先使用题目中已核对的答案诊断映射。例如，把依次入栈 1、2、3 后的首次出栈元素选为 1，记录为“入栈与出栈顺序混淆”。缺少具体答案映射时，系统检查薄弱先修，再结合所测技能区分程序步骤、推理依据与迁移应用。信息不足时保留“错因待确认”，供教师通过后续回答进一步判断。

9 先修约束与可解释学习路径

学习路径从知识图谱、知识状态、错题、到期复习和个人目标共同生成。系统沿先修边向前搜索，把状态低于 45% 的前置知识列为需要先巩固的内容，再选择知识卡或视频片段和可评分习题。

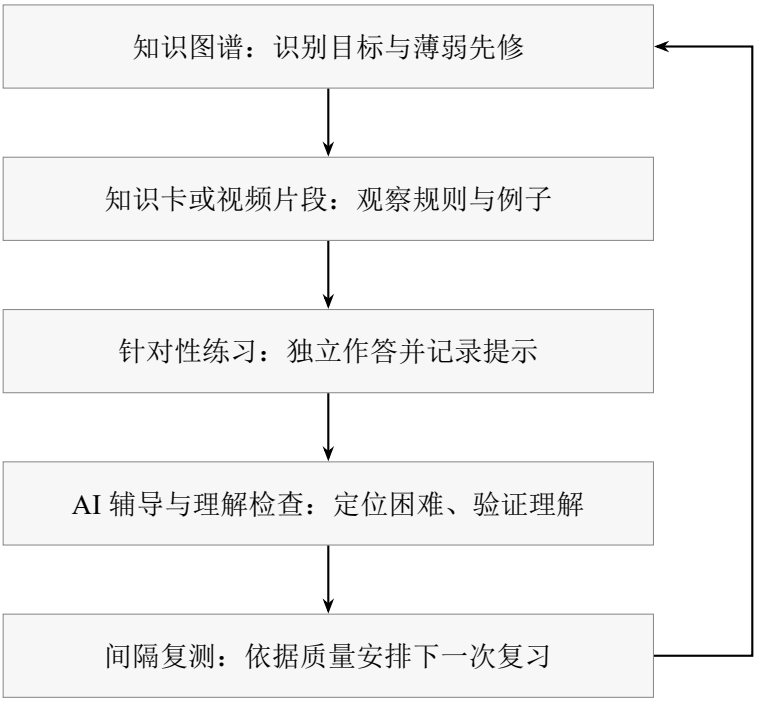


图 4: 知识状态驱动的可执行学习路径

推荐排序使用显式规则，主要分量包括当前未掌握程度、未订正错题数量、是否到达复习时间以及是否对应个人目标。对未解决先修较多的目标适度降低直接练习优先级，并把最基础的薄弱前提列入路径。每项推荐同时返回原因、先修对象、预计用时、学习步骤和复习时间。

对概念薄弱的学生，知识卡和概念对照帮助其重新建立规则；对步骤错误，逐步实验和针对性题目更适合发现状态变化中的偏差；对于迁移应用，系统保留题目难度和所测技能，关注学生能否在新的输入条件下独立解决问题。学习建议通过实际入口落实到这些活动，而非仅输出一段建议文本。

10 间隔复习与个人学习安排

复习调度借鉴 SuperMemo SM-2 的质量等级、难易因子和间隔递增思想 [3]。平台把独立正确、提示正确和错误分别映射到质量 5、3 和 1。首次成功安排 1 天后复习，第二次成功安排 6 天后复习，后续间隔根据难易因子增长。

$$E' = \max\{1.3, E + 0.1 - (5 - Q)[0.08 + (5 - Q)0.02]\}, \tag{7}$$

$$I_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 6, & n = 2, \\ I_{n-1}E', & n > 2. \end{cases} \tag{8}$$

其中 Q 为本次质量，E 为难易因子，I 以天计。错误使连续成功次数归零并回到 1 天间隔；有提示的成功最多安排 2 天间隔。短时间的重复成功沿用原复习安排，使反复点击同题不能不断推迟下一次复测。

复习工作区同时呈现错题订正和间隔复习。每项安排显示知识点、下一次时间、间隔和质量依据，学生能够从安排直接进入对应问题。原先答对、但已需要复习的题目也会出现在安排中，避免复习仅围绕错误答案展开。

学生的个人目标和计划提供另一层时间组织。目标可以关联知识点和每天投入时间，计划可以关联练习、实验或视频。系统推荐与个人安排共同显示，但由实际作答结果决定知识状态。学生因此能够按自己的节奏规划学习，同时保留可解释的复测依据。

11 AI 辅导与结构化教学动作

AI 辅导接收课程、知识点、题目、资源和视频时间戳。来自图谱、练习或视频的提问进入同一工作区后，会携带当前对象，历史会话保存最近使用的上下文，重新打开时恢复相关知识和材料。

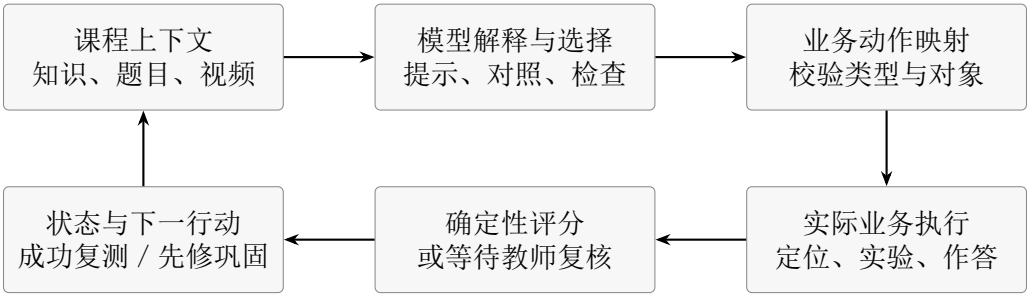


图 5: AI 解释、教学动作与理解检查的协作流程

教学策略从当前困难和近期作答出发，选择提示、概念对照、可视化实验、视频片段或理解检查。模型在解释末尾给出受支持的动作类型；后端校验这些类型，再映射到已授权的课程对象。界面将动作呈现为按钮或微型测验，使学生能够直接执行。

理解检查使用课程中已审核的客观题，提交后调用与练习相同的评分和证据更新方法。正确结果转向间隔复测，错误结果转向先修与概念对照。检查记录关联会话与实际作答，教师可在课程证据中查看其结果。

对话支持 Markdown、代码、公式和资料引用。流式响应逐步显示解释，教学动作在结构校验后单独呈现。主观题评阅建议作为待确认草稿交给教师，保持课程解释、确定性评分和教师判断各自清楚的职责。

12 课程资料检索与版本化引用

AI 解释使用课程内资料作为事实来源。讲义、字幕和教学资料上传或编辑后，系统保存版本，并通过资源变化队列更新全文检索片段。未变化的资源保留原索引，使重复提问不再导致整门课程资料重新建立索引。

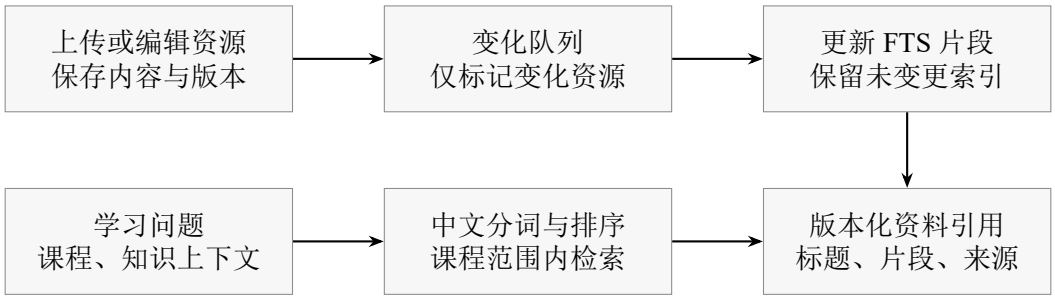


图 6: 资源增量索引与课程范围内检索

检索采用 SQLite FTS5[4]。中文文本按连续二字组合与少量学科单字形成检索词，常见提问词作为停用项处理。问题在当前课程范围内匹配并按相关性排序；指定知识点而检索不足时，使用该知识点关联资料作为补充。

引用包含资源标识、标题、片段、版本和查看入口。学生可以从回答进入资料，教师编辑资料后仍保留历史版本内容。这样的组织使“解释依据是什么”有明确答案，也方便检查教学内容更新后的引用是否同步。

资源触发器统一标记新增、编辑和删除。更新服务只删除变化资源的旧片段，再写入其新片段。测试通过连续检索前后的数据库变化数确认未发生无谓重建，并通过编辑资源后返回的新版本和新片段检查更新结果。

13　学生工作台与课程入口

学生首页以一项主要学习任务建立页面中心。任务显示知识名称、推荐原因、预计时间和继续入口，下方按顺序排列先修、知识卡、练习、理解检查和复测。学生不用先理解平台的全部模块，就可以沿当前需要继续学习。

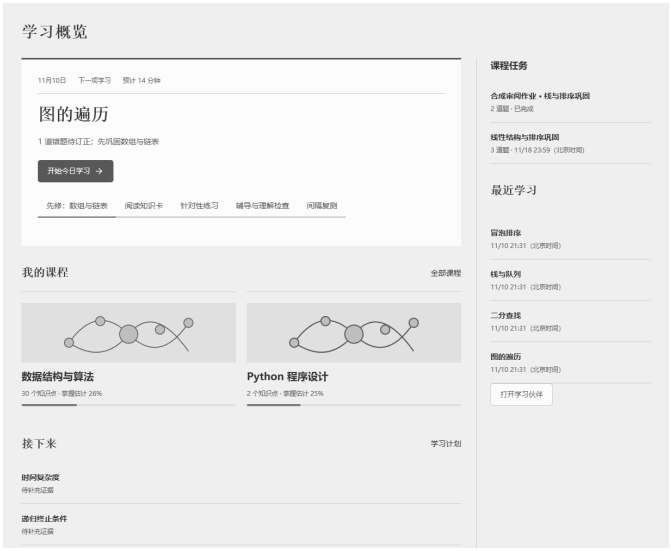


图 7: 学生工作台：下一任务、课程与最近学习

课程区域保留简洁的课程视觉和整体估计，右侧组织教师任务与最近学习。累计次数等统计退居次要位置，让页面优先呈现课程内容和可执行行动。当天没有个人安排时，系统仍依据课程状态提供下一步建议。

课程切换会同步当前课程与对象身份。首页中的课程卡片、学习任务和教师作业都进入实际后端内容，浏览器刷新后可保持课程选择。移动端把侧栏和右侧内容调整为适合连续阅读的结构，主要任务仍位于首屏。

学生端采用宋瓷青绿体系。深青瓷用于主要操作和关键路径，纸釉白承载大面积背景，浅青釉和淡青白用于分层。标题以宋体形成平静的阅读节奏，正文和控件保持清晰，减少重复标签和装饰性说明。

14　练习、反馈与错题复习

练习界面把题干和作答区域作为视觉中心。选项支持明确的悬浮、选中和禁用状态，渐进提示位于辅助区域。提交后显示确定性评分、解析、错因、知识状态和下一次复习时间，并保留进入辅导和下一题的入口。

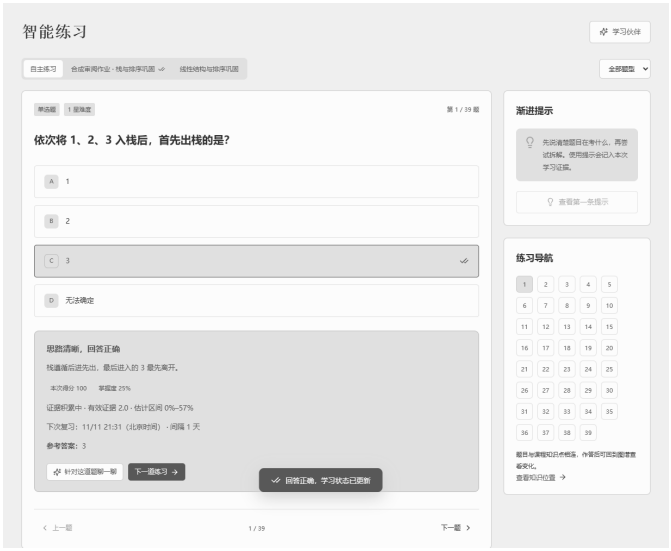


图 8: 练习作答结果与证据反馈

平台支持单选、多选、判断、填空、简答和分步作答。客观题按照预设答案确定性评分；主观作答先保存为待复核状态，教师依据量规确认结果后更新学情。学生能区分即时反馈和等待教师判断的内容。

错题订正保留原来的错误类型、次数和最近答案，订正后仍按质量安排复测。这样，学生能够看到错误如何被纠正，以及需要何时再次独立检验。短时间重做被记为练习经历，但知识状态通过独立性与新颖性规则控制更新。

课程作业把教师安排和个人练习结合起来。学生从任务进入题目，提交记录保留作业标识，教师看到每位学生的完成数量与结果。题库中已经用于作业或已有作答的题目保留答案与知识归属，修改此类内容时通过新建变式维护历史解释的一致性。

15　视频学习与交互实验

视频工作区以播放器为主体，时间轴提供知识片段，字幕支持搜索和定位，笔记记录学生的思考与时间戳。教师可以编辑字幕、片段和检查点，学生在观看到关键位置时完成随堂检查。



图 9: 课程视频、片段导航与时间戳笔记

三段原创教学视频直接依据算法状态生成。冒泡排序展示相邻比较和最大值归位；栈操作展示入栈、出栈及空栈边界；二分查找展示中点比较与左右边界更新。每段视频的字幕描述对应实际步骤，检查题关联同一知识点。

交互实验进一步把观察变成主动预测。学生可以修改输入、预测下一步、逐步运行或自动播放，并查看每一步的状态。排序、栈、队列、二叉搜索树和广度优先搜索各自实现相应操作。实验记录保存到学习事件，供学习轨迹查看；知识状态仍由后续作答补充证据。

视频、笔记和辅导之间使用资源标识与时间戳连接。学生在某一段不理解时，可以带着该字幕片段进入辅导，而不需要重新描述整个课程背景。

16　教师课程建设与 AI 备课

教师工作台与学生首页采用不同结构。当前课程操作、需要关注的知识、待复核作答和近期学习并列呈现，使教师能够从教学判断直接进入内容维护或任务安排。



图 10: 教师工作台：课程操作、重点知识与待复核作答

课程管理支持课程、章节、学习目标和班级维护。学生通过班级取得课程访问范围，教师可以使用邀请码或添加已有学生组织教学。章节与知识点分开保存，调整章节时仍可保留相关知识和学习记录。

AI 备课以教师输入的知识点和教学意图为起点，生成教学目标、先修知识、教学步骤、例子和理解检查。生成结果进入可编辑草稿，教师修改并确认后保存到课程资源。题目生成同样先经过结构与选项校验，再由教师审核发布。

资源列表采用适合检索和编辑的行式组织。上传资料、修改正文和查看历史版本使用相邻入口，减少重复卡片和说明文案。教师端采用茶烟米褐主题，温润背景与稳定的边界帮助高密度信息保持秩序。

17　学习证据下钻与针对性教学

学情页把知识点的班级平均估计与需要关注的学生放在一起。教师可以查看具体学生的答案、提示、评分方式、状态变化、权重与质量，再决定是否安排针对性任务。

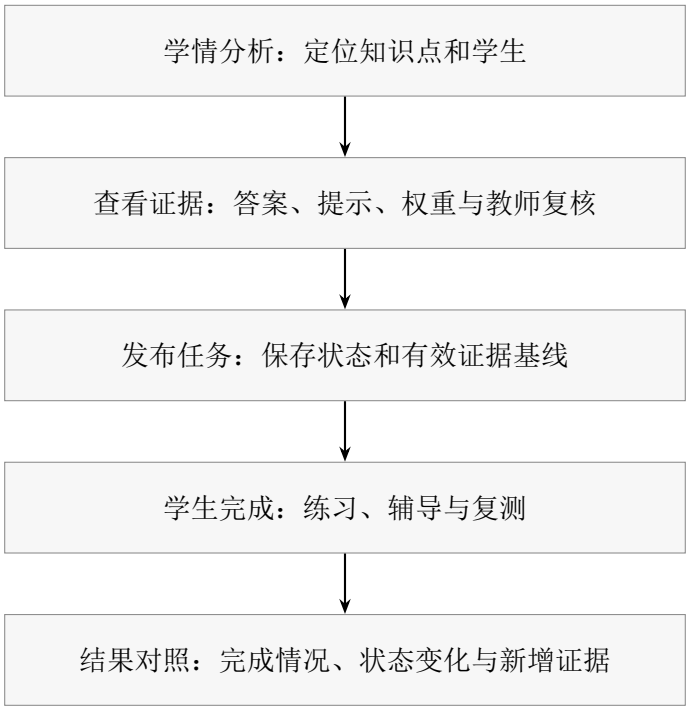


图 11: 教师从发现困难到任务结果对照的操作过程

发布任务时，系统保存目标学生在相关知识点上的状态与有效证据量。学生完成任务后，结果页分别显示题目完成情况、分数、发布时与当前状态，以及新增的有效证据。教师因此能够区分“完成了任务”和“后续表现发生变化”。

针对性任务使用已审核题目，面向班级或指定学生。学生在自己的任务入口中看到相应内容，完成后作答立即回到同一课程。教师无需在独立表格中重新汇总学生身份、题目与结果。

主观题待复核区域独立保留。AI 可以按照量规提供分项建议，教师查看原答案后确认分数与评语。确认操作只更新一次相应证据，避免重复评阅使状态不断变化。对较长期的教学效果判断，平台提供过程数据基础，并在展望中提出后续验证设计。

18　师生协作的贯通案例

以“栈与队列”的学习过程为例，学生先完成入栈出栈题，若把入栈顺序误认为出栈顺序，系统记录具体错因。知识图谱中该节点仍关联数组与链表等前置内容，推荐给出先修查看、讲义与针对性练习入口。

学生进入辅导后，当前题目与知识点随提问传入。助手以概念对照解释规则，并提供栈操作实验。学生可以压入 1、2、3，再逐次弹出，观察顺序变化。辅导后的理解检查选择同一知识点的另一道已审核题，避免仅复述刚刚看到的原题答案。

检查提交后，实际评分更新证据。若学生独立答对，系统安排后续间隔复测；若仍然错误，下一行动转向概念与先修关系。会话、理解检查和实际作答相互关联，重新打开历史时仍可查看检查结果。

教师从学情页进入该学生的证据，看到原答案、提示次数和状态变化。发布巩固任务时保存基线，学生完成后，教师在结果中对照状态与新证据。一次流程把课程解释、学生练习和教师安排连接起来，体现平台对教学连续性的支持。

表 4: 案例中的对象关联

环节	保存与传递的信息
原始练习	学生、知识点、题目、答案、提示与时间
辅导会话	课程、题目、知识点、资料引用与教学动作
理解检查	会话、检查题、实际作答及下一行动
针对性任务	目标学生、题目列表、发布时状态与证据量
任务结果	完成情况、当前状态与新增证据

19 数据组织与一致性实现

课程、章节和知识点构成内容骨架，资源与习题提供学习材料，作答与事件记录学习过程，证据更新与复习安排保存个性化计算的结果。教学任务基线连接任务发布和后续对照。

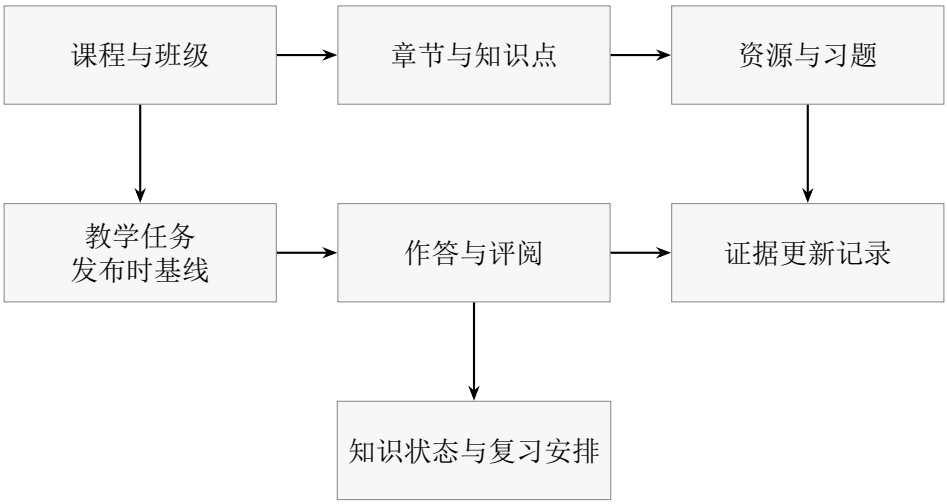


图 12: 主要数据对象及其关联

SQLite 外键维护对象之间的引用关系，事务把作答保存、状态更新、错题处理和复习安排组织为一次一致操作。主观题提交与教师确认分开保存，界面从复核状态区分两个阶段。

资源版本保存编辑前的正文和元数据，当前资源的版本号随修改递增。题目已经被作业或学习记录引用后，核心答案、题型与知识归属通过新建变式调整，使旧答案和旧学情仍然能够按原来的教学内容解释。

数据库更新使用显式迁移和内容版本。系统升级时保留既有课程、自定义内容和学习历史，自带课程按标题匹配扩充。第二个旧体验学生被停用，历史记录继续保存，默认入口聚焦一个学生与一个教师，同时保留扩展到多学生教学的能力。

20 运行方式与 AI 资源控制

前端使用 React 19、TypeScript 和 Vite 6，后端使用 Python 3.13 与 FastAPI。桌面体验由统一启动入口启动前后端并打开浏览器，重复启动时复用本项目服务，端口冲突时给出明确处理信息。

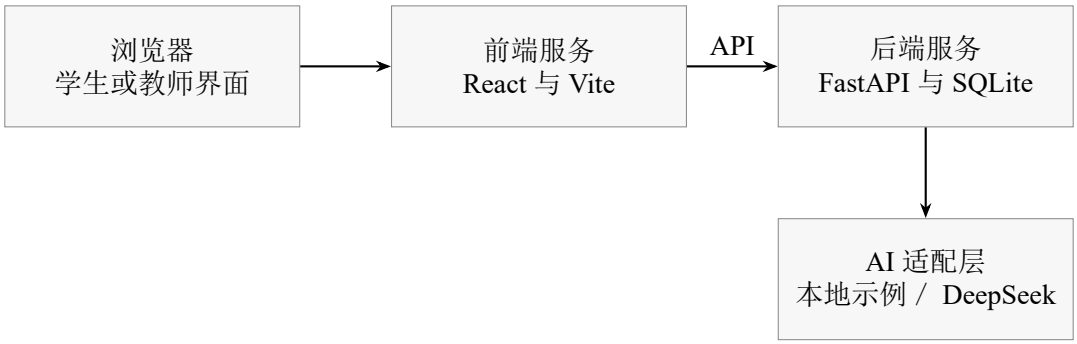


图 13: 本机运行与 AI 适配层

常规功能验证采用本地示例模式，使课程、练习、辅导动作和教师任务能够在无需外部接口的条件下复现。切换官方服务后，AI 适配层使用 DeepSeek 聊天接口和流式返回 [5]，保持相同的会话与资料引用结构。

服务端控制请求频率、输出长度和超时，不自动重试失败请求。真实接口联调通过独立额度记录控制，功能验证与截图均使用本地示例模式。访问凭据只由后端读取，前端页面和公开源码不包含密钥。

前端按路由延迟加载较大的页面 [6]。公式与 Markdown 相关依赖随辅导页面加载，图谱布局和交互实验分别维护。样式按基础控件、学习、教学、响应式、工作区与图谱拆分，双主题通过设计变量覆盖，便于统一调整。

21 自动化验证方法与结果

验证分为三层。算法性质测试使用固定时间和确定输入，检查提示差异、重复权重、时间折减与复习间隔。接口测试使用独立合成数据库，验证作答、教师评阅、资源版本、推荐与理解检查的结果。浏览器测试从实际页面操作课程、作业、视频、计划、课堂与辅导，检查师生端的数据回流。

表 5: 功能验证范围

验证对象	关键检查内容
证据模型	独立与提示差异、短时重复、长期折减、证据时间保持
复习调度	质量映射、1 天与 6 天间隔、错误重排、提示限制
学习路径	薄弱先修、可执行资源入口、错因区分
AI 教学	流式会话、引用、结构化动作、检查评分与历史恢复
教学协作	课程组织、题库审核、任务基线、学生提交和结果对照
界面呈现	双端色值、图谱操作、四种尺寸截图、主要页面与弹窗

后端算法、业务与审阅工具回归共 116 项通过；浏览器师生流程与新增交互回归共 14 项通过。交互实验对 110 组输入及 4 类边界进行检查。本轮界面检查覆盖 20 个模块视图、四种视口，共保存 336 张截图，浏览器页面运行错误为 0。上述常规验证使用本地示例模式，真实 AI 请求为 0 次。

测试样本为隔离环境中的合成业务数据，验证的是计算性质、功能行为和流程连通。教育效果需要在明确学习目标、教学周期和对照条件的课堂中进一步观察。项目将这一区别集中保留在验证结论中，使功能测试结果得到适当解释。

22 连续作答的计算示例

以一个知识点为例，表中按照同一时刻的独立事件计算更新，专门观察难度、提示和重复作答产生的差异。初始参数为 $\alpha = 1$、$\beta = 3$，知识估计为 0.25。题目甲、乙、丙分别代表该知识点下不同题目，最后一行仅推进时间，不新增作答。

表 6: 同一知识点的合成证据更新示例

场景	权重	α	β	估计	有效证据
初始先验	0.000	1.000	3.000	0.250	0.000
甲：独立答对	1.000	2.000	3.000	0.400	1.000
乙：提示后答对	1.400	2.700	3.700	0.422	2.400
丙：首次答错	1.400	2.700	5.100	0.346	3.800
丙：短期订正	0.490	3.190	5.100	0.385	4.290
丙：再次答对	0.000	3.190	5.100	0.385	4.290
30 天无新证据	0.000	2.095	4.050	0.341	2.145

首次独立答对题目甲后，正向参数增加 1，估计由 0.25 变为 0.40。题目乙的难度权重为 1.4，但使用一次提示后答对，其质量为 0.5，因此正向与负向参数各增加 0.7。系统保留这种差别，使“借助提示完成”和“独立完成”在后续推荐中具有不同含义。

题目丙首次答错会增加负向证据；随后短期订正正确，使用 0.35 的新颖度系数，记录学生的进步，同时限制同题重复带来的增幅。再次连续答对题目丙时，证据权重为 0，估计和有效证据量保持原值。这样，学生能够继续练习，而状态估计主要依靠不同题目与间隔复测形成。

经过 30 天而没有新证据时，超出先验的两项参数及有效证据量同时折半，估计向先验回落。折减作用于历史证据的分量，因而知识估计通常并不直接减半。表中数值由与平台相同的计算函数生成，属于合成输入下的方法检验。

23 核心计算与业务执行

知识状态更新由独立模块实现。更新时先读取经过时间折减的状态，再计算本次权重和质量；主观题在教师确认后复用同一方法。以下代码片段对应系统中的核心更新关系，变量与前文公式一致。

```
weight = difficulty_weight * novelty
quality = 1 / (1 + hints) if correct else 0.0
alpha = state['alpha'] + weight * quality
beta = state['beta'] + weight * (1 - quality)
value = alpha / (alpha + beta)
```

零权重重复成功只保存作答和证据变化记录，保留原有状态时间；这样，重复操作不会阻止历史证据随时间折减。每条证据更新关联唯一作答，记录更新前后值、权重、质量和参数，教师可从界面查看这些结果。

结构化动作遵循受支持能力映射。模型只提出动作类型，后端使用当前课程已检索到的资源和习题建立目标。理解检查提交后，由作答服务评分，更新知识状态、复习安排和学习事件，再返回下一行动。

```
result = record_attempt(db, user, question, answer)
save_check_attempt(check_id, result['id'])
next_action = review_action if result['correct'] \
        else prerequisite_action
```

第二段为业务步骤的等价简写，突出检查、实际作答与下一行动的关系。界面显示的得分、掌握估计和复习时间均来自业务服务的返回结果。

23.1 开发意图与架构约束

开发阶段先把课程学习目标分解为可检查的业务要求，再向代码生成工具提供当前实体、接口输入输出和已有实现。核心约束包括：课程对象共用同一标识，评分在后端执行，状态更新集中计算，数据库结构通过迁移扩展。每次功能修改同时核对这些约束，减少页面各自保存状态而产生的分歧。

提示内容按任务范围提供。图谱任务关注节点、先修边和资源入口；习题任务关注答案、提示和复核；辅导任务关注课程材料、会话与受支持动作。反馈以实际运行结果为依据：测试失败时，保留输入、现象和预期行为，再缩小修改范围并重新验证。这样的上下文组织使代码生成围绕同一架构逐步推进。

24 双端设计体系与使用体验

学脉采用共享排版与控件规范、按角色区分主题的设计方式。学生端以宋瓷青绿营造专注的学习环境，教师端以茶烟米褐组织教学信息。主色用于高价值操作与选中状态，浅色用于层次，正文使用各自的深墨中性色。

表 7: 双端主题与色彩用途

角色	主色与背景	实际用途
学生	#2E6A67、#F1F0E8	主要操作、图谱路径、学习任务与纸白背景
教师	#7E6554、#F5EEE4	课程编辑、任务发布、教学工作区背景
共同	#607E95、#C6A348	独立数据序列和少量需要关注的状态

界面减少不承担操作作用的副标题、口号和重复标签。首页用布局区分当前任务、课程和近期学习；资料采用列表；练习保留题干与作答中心；视频突出播放器和时间线；教师分析用证据与行动相邻的方式组织信息。按钮使用明确动作，保存、加载、权限和服务状态保留必要反馈。

设计检查覆盖 1440×1000、1366×768、1920×1080 与 390×844 四种视口。长页面保存全页和重叠分段图，关键表单、结果和异常状态分别检查。颜色之外，节点轮廓、文字、图标和选中边界共同表达状态，便于在不同显示条件下辨认。

25　技术特点与后续发展

学脉把知识结构、学习证据和教学行动结合在同一过程内。知识图谱不仅提供课程浏览，也决定推荐中的先修路径；作答不仅形成分数，也进入有时间和独立性定义的状态估计；AI 不仅解释问题，也通过受支持动作连接实验、视频和理解检查；教师发布的任务则保留基线，使后续表现能够回到原来的教学判断中。

平台的可解释性来自具体数据，而非额外生成一段理由。一次状态更新有对应题目、时间、提示和权重，一次推荐有先修和可执行步骤，一次教学干预有发布时状态和后续结果。这些信息使学生和教师能够理解建议的来源，并根据实际教学经验调整参数和内容。

当前方案适合课程规模的小样本实践。后续工作将重点开展题目质量分析与模型参数标定，观察不同题目对同一能力的区分程度；完善延迟复测与迁移任务，扩展知识状态随时间变化的验证；在经过组织和授权的课程实践中，设计更长周期的教学评价，比较学习行为、复测表现与教师使用体验。

内容方面，将继续扩充完整课程案例、较长教学视频和面向不同难度的题目变式。运行方面，将完善正式账号生命周期、数据备份与部署维护，使教学平台能够从本机作品体验逐步走向持续课程使用。

参考文献

[1] Corbett A T, Anderson J R. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge[J]. User Modeling and User-Adapted Interaction, 1994, 4: 253–278. DOI:10.1007/BF01099821.

[2] Stan Development Team. Continuous Distributions on [0,1]: Beta Distribution[EB/OL]. Stan Functions Reference, [2026-11-10]. https://mc-stan.org/docs/functions-reference/continuous_distributions_on_0_1.html.

[3] Wozniak P. SuperMemo 2: Algorithm[EB/OL]. [2026-11-10]. https://super-memory.com/english/ol/sm2.htm.

[4] SQLite Development Team. SQLite FTS5 Extension[EB/OL]. [2026-11-10]. https://www.sqlite.org/fts5.html.

[5] DeepSeek. Chat Completions API[EB/OL]. [2026-11-10]. https://api-docs.deepseek.com/api/create-chat-completion.

[6] Meta Open Source. lazy: React Reference[EB/OL]. [2026-11-10]. https://react.dev/reference/react/lazy.